



MODULO 1

Business Continuity: RAID and Cloud Computing

- **RAID**, è l'acronimo di **Redundant Array of Independent (or Inexpensive) Disks** – è un metodo per gestire i dati in maniera sicura grazie all'utilizzo di due o più hard disk in parallelo. In passato, i RAID, oltre che per garantire sicurezza, venivano e a volte vengono tutt'ora utilizzati per **distribuire** (stripe) i **dati su più dischi fisici** ottenendo un “**disco logico**” più grande.
- Che lo si utilizzi per la sicurezza o per lo striping, un array di dischi viene “visto” dal sistema operativo come un **disco unico**, e vi sono casi in cui **il danneggiamento di uno o più dischi** uniti in un RAID denota l'inutilizzabilità del RAID stesso e la perdita dei dati.
- I sistemi RAID più utilizzati in ambito informatico sono:
 - ✓ RAID 0
 - ✓ RAID 1
 - ✓ RAID 3
 - ✓ RAID 5
 - ✓ JBOD.

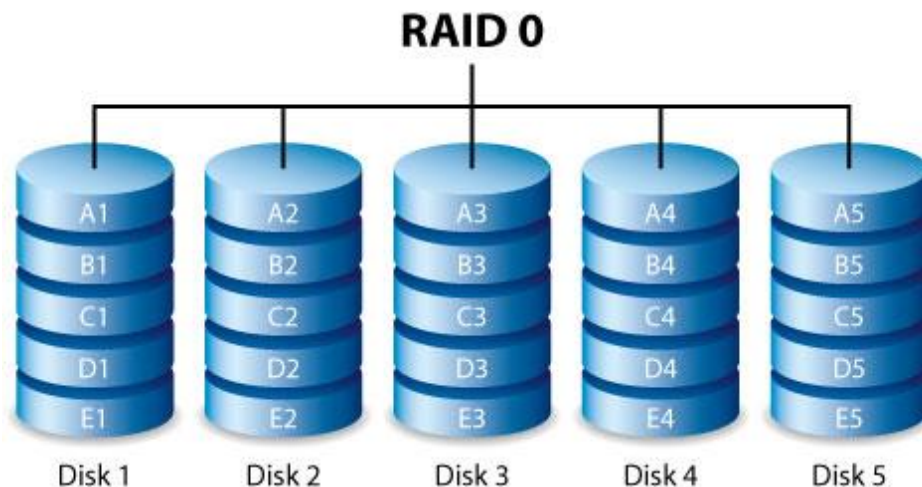


ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

RAID System

RAID tipo 0

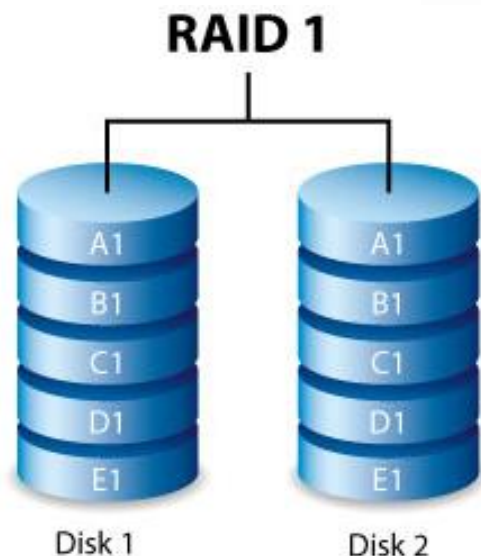
- Il **RAID 0**, meglio noto come stripe mode, sostanzialmente è un tipo di **array** che **punta a migliorare le prestazioni e non offre nessun tipo di ridondanza o fault tolerance** (tolleranza agli errori): unendo due o più dischi fisici in RAID 0 si ottiene un unico volume logico, la cui dimensione totale è la **somma algebrica** delle dimensioni dei due dischi separati. Il RAID 0 viene **gestito dal sistema come un unico disco**.



IMPORTANTE

Se uno dei dischi dell'array si rompe l'array è perso, così come sono potenzialmente persi tutti i dati presenti in esso

- Il **RAID 1**, o array di dati *con mirroring*, è un tipo di array che **punta a mettere in sicurezza i dati** grazie ad un meccanismo di ridondanza: unendo due o più dischi fisici in RAID 1 si ottiene un **unico volume logico**, la cui dimensione totale è **pari alla dimensione del disco fisico più piccolo**. Il RAID 1 viene gestito dal sistema come un unico disco. Anche questa volta niente controlli di parità.



IMPORTANTE

Se uno dei dischi dell'array si rompe l'array è perso, tuttavia è possibile accedere comunque al disco fisico "sano" e recuperare da esso tutti i dati memorizzati

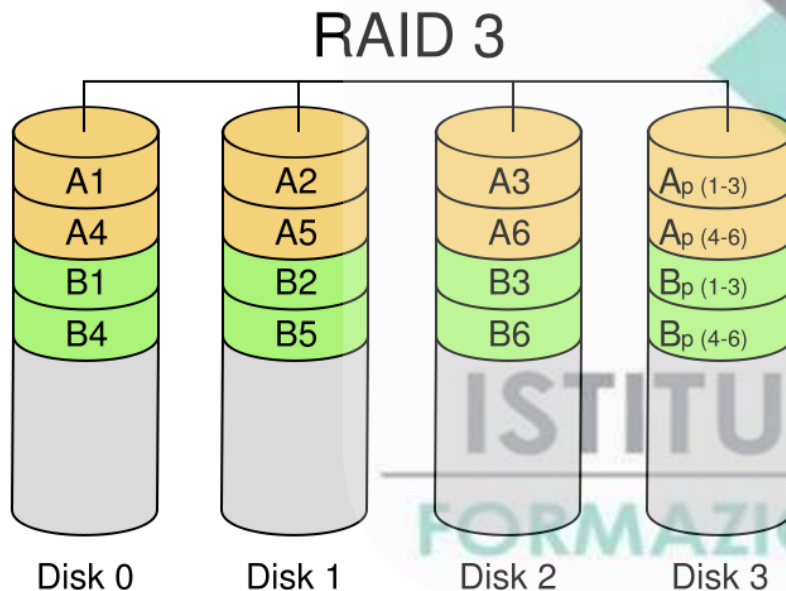


ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

RAID System

RAID tipo 3: PARITY DATA

- Il RAID 3 è un tipo di array che sfrutta lo stripping del disco unendo un disco di parità. Quindi il RAID 3, sfrutta la velocità dello stripping mode, con la differenza che in caso di guasto di uno dei dischi, interviene il disco di parità per ripristinare i dati persi.



IMPORTANTE

Se uno dei dischi dell'array si rompe l'array è perso, tuttavia è possibile accedere comunque al disco di «parità» e recuperare da esso tutti i dati persi

- Le informazioni di controllo nei sistemi RAID sono usate per ricostruire i dati mancanti attraverso i bit di parità. Le operazioni si basano sulle proprietà dell'operatore xor e, in particolare, sulla seguente identità:

$$A \text{ xor } B \text{ xor } B = A$$

- Esaminiamo il caso di 2 dischi, in stripe mode

DISCHI	CONTENUTO	DESCRIZIONE
Disco A	01001110	Applichiamo l'operazione XOR con la seguente relazione: $0 - 0 = 0$ $0 - 1 = 1$
Disco B	10001011	
Disco di Parità	11000101	

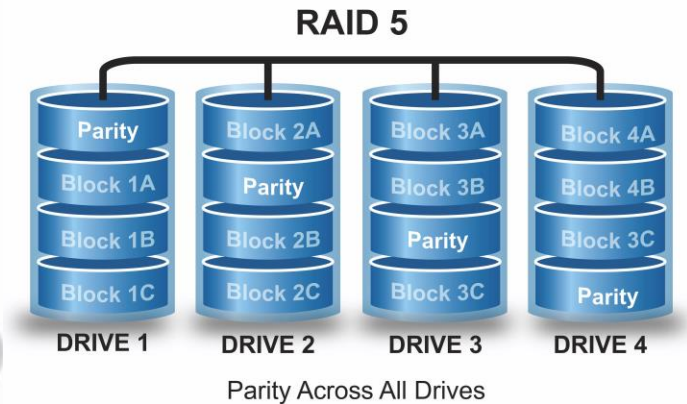


ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

RAID System

RAID tipo 5

- Il RAID 5 è un disk array in stripe mode, con parity data, ed è uno dei più comunemente usati oggi. Opera in maniera analoga al RAID 0; tuttavia, i dati di parità si distribuiscono su a tutti i dischi dell'array.
- Richiede un minimo di 3 dischi e ne supporta massimo 32



ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Grazie all'utilizzo di questa particolare struttura, il RAID di livello 10 consente di avere delle prestazioni decisamente molto elevate. In questo caso, è dunque possibile utilizzare tutte quelle applicazioni che richiedono prestazioni elevate e, allo stesso tempo, tolleranza contro i guasti. Per quanto riguarda il numero di dischi, nel RAID di livello 10 sono necessari almeno **quattro dischi**, mentre, per quanto riguarda la capacità effettiva, in questo caso è pari a quella del disco di dimensioni minori moltiplicata per il numero totale di dischi presenti dividendo poi il tutto per due.

ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

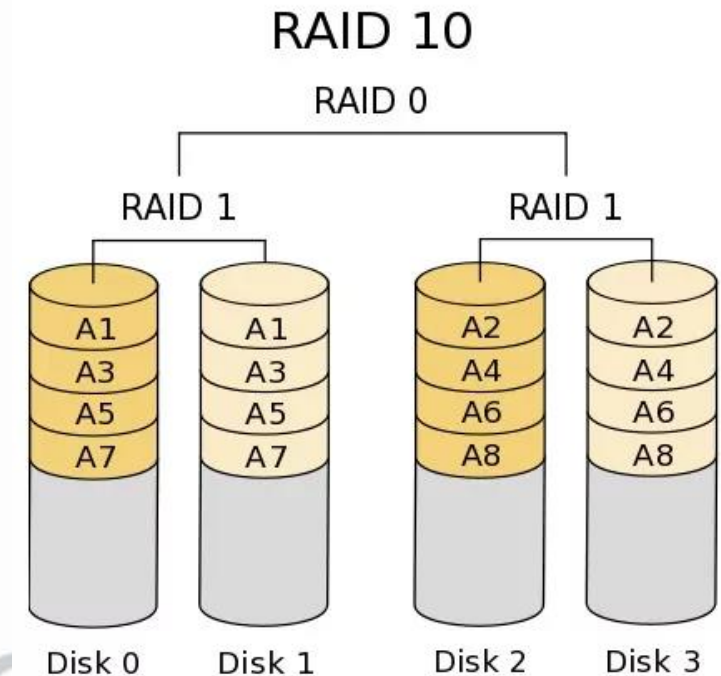


ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

RAID System

RAID tipo 10

- Se, ad esempio, si vuole costruire un RAID di livello 10 con quattro dischi da 2 TB ciascuno, in questo caso la capacità effettiva sarà pari a $(2 \text{ TB} \times 4 \text{ dischi}) / 2 = (8 \text{ TB}) / 2 = 4 \text{ TB}$.



ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE



ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Per ciascuna tipologia di RAID, associare il tipo di infrastruttura.
- Successivamente, indicare, quanti e quali dischi per ogni singolo RAID

Instructions: If at any time you would like to bring back the initial state of the simulation, please select the Reset button. When you have completed the simulation, please select the Done button to submit.

Authentication Server Email Archive Identity Management Server Media Streaming Server

Parity Data Stripe Data Mirror Data

RAID-0				Server Profile:	RAID-1				Server Profile:
Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4		Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4	
☐					☐				
☐					☐				

RAID-5				Server Profile:	RAID-6				Server Profile:
Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4		Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4	
☐					☐				
☐					☐				

Reset All

- Realizzare una struttura ridondante, significa favorire la disponibilità dei dati. Questo però, non garantisce la protezione degli stessi dati, contro gli errori delle operazioni degli utenti o contro delle catastrofi naturali come incendi, inondazioni e terremoti.
- Per questo motivo, è indispensabile prevedere dei meccanismi di backup, meglio se su siti remoti, diversi da quelli in cui si svolgerà la normale attività aziendale, per garantire, non solo una corretta archiviazione dei dati, ma anche una conservazione e successivo ripristino in caso di un incidente informatico, qualunque esso sia.
- Così, la scelta del meccanismo di backup deve essere oggetto di una strategia che definisca
 - ✓ i dati da salvare
 - ✓ la frequenza
 - ✓ il modo di farlo
 - ✓ un piano di recupero sull'incidente che indichi la procedura necessaria per stabilire il funzionamento normale in caso di incidente.

Backup completo

- ✓ (in inglese *full backup*) L'obiettivo è di realizzare una copia conforme dei dati da salvare su un supporto separato. Tuttavia, per dei grossi volumi di dati, il backup completo può porre dei problemi di lentezza (se i dati sono modificati durante il salvataggio), di disponibilità dato che crea degli accessi a dischi lunghi e intensi o ancora di costo considerata la capacità necessaria. D'altra parte permette di ottenere un'immagine fedele dei dati ad un tempo **t**.

Il Backup incrementale

- ✓ (in inglese *incremental backup*) consiste nel copiare tutti gli elementi modificati dal backup precedente. Questo tipo di salvataggio è più performante rispetto ad un backup totale dato che permette di focalizzarsi unicamente sui file modificati con uno spazio di memorizzazione ridotto, ma necessita d'altra parte di avere i backup precedenti per ricostituire il backup completo.

ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tipologie di Backup

- Il **Backup differenziale** (in inglese *differential backup*) si focalizza unicamente sui file modificati dall'ultimo backup completo, il che lo rende più lento e più costoso in termini di memorizzazione rispetto ad un backup incrementale ma ugualmente più affidabile dato che solo il backup completo è necessario per ricostituire i dati salvati.
- HSM ***Hierarchical storage management*** è un nuovo tipo di backup. HSM fornisce un backup online continuo. In questo modo l'utente non deve essere informato quando i file vengono salvati e/o recuperati. Per questo motivo, appare come un backup infinito e può essere configurato per fornire la versione più vicina di un tempo reale disponibile di backup. In questo modo, il sistema HSM, autonomamente, provvederà a spostare uno o più dati vecchi, su memorie meno veloci e costose. Tutto il sistema, è gestito da policy e lineeguida.

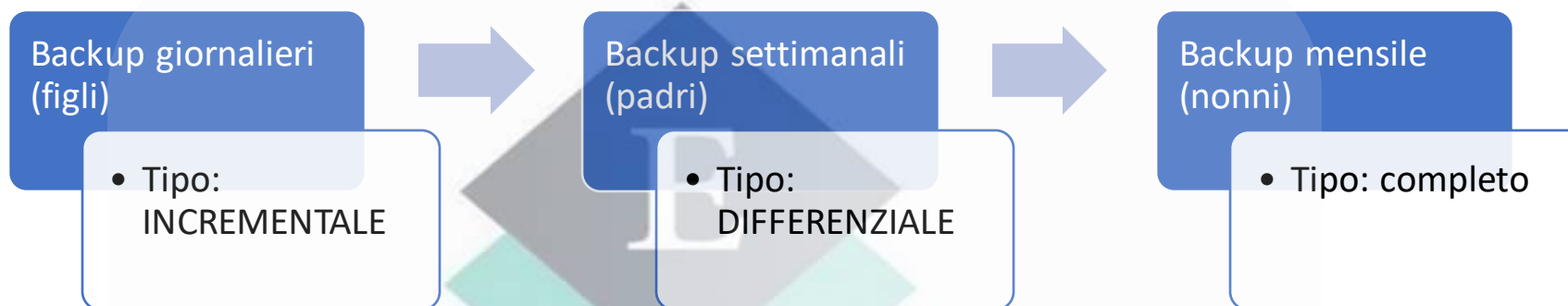


Storicizzazione dei dati

- Impostare una strategia di backup significa tener conto del tempo di conservazione di un determinato backup, a questo proposito si parla di Retention Time, ossia il tempo in cui i dati restano disponibili per il restore(recupero).
- Nello sviluppare un piano di backup, la strategia più comune è quella generazionale GFS (Grandfather –Father –Son). In passato, questa strategia veniva applicata per la rotazione dei nastri, affinché si consumassero il meno possibile e soprattutto per evitare di trovarsi sommersi da nastri usati. Ancor oggi, è la più utilizzata, riferendola al backup dei dati e alla pulizia dell'archivio. Questa strategia si basa su tre diversi set di backup:

ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Developing a Backup Plan



🔒 Ipotesizzando una strategia di backup secondo la logica GFS:

- ✓ Ogni giorno ferialo (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), esecuzione di un backup giornaliero di tipo incrementale
- ✓ Tre venerdì al mese, esecuzione di un backup settimanale di tipo differenziale.
- ✓ Un venerdì al mese, esecuzione di un backup mensile completo

Working with Cloud Computing

CLOUD COMPUTING

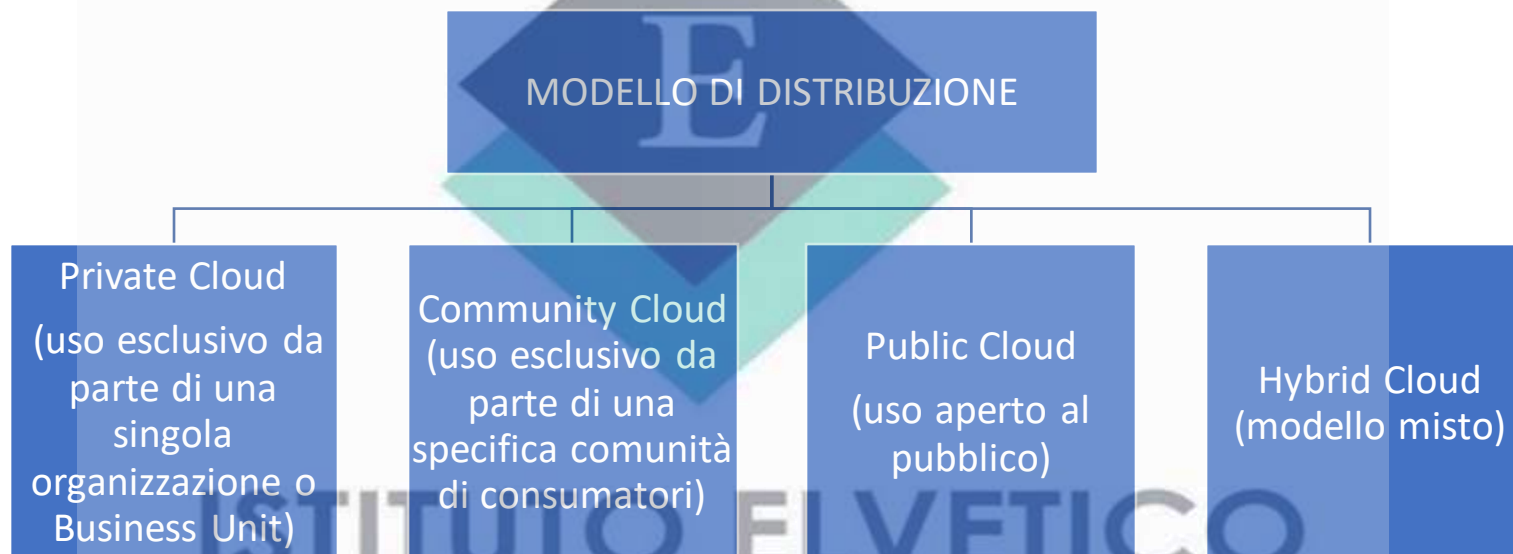
- Il cloud computing come un modello per consentire ovunque e in modo comodo l'accesso, attraverso la rete, ad un pool condiviso di risorse di calcolo (ad esempio, reti dedicate, server, storage, applicazioni e servizi). Queste risorse sono configurabili, vale a dire che possono essere rapidamente rinforzate ovvero rilasciate con il minimo sforzo di gestione oppure grazie all'interazione del fornitore dei servizi.
- Alcuni esempi di servizi cloud sono Office 365, Google Docs. Nell'ambito dello storing date, possiamo ricordare Google Drive, Sky Drive.



Working with Cloud Computing

CLOUD COMPUTING

- 🔒 Ci sono diversi modi per classificare un servizio cloud computing:



Working with Cloud Computing

CLOUD COMPUTING

- Ci sono diversi modi per classificare un servizio cloud computing:



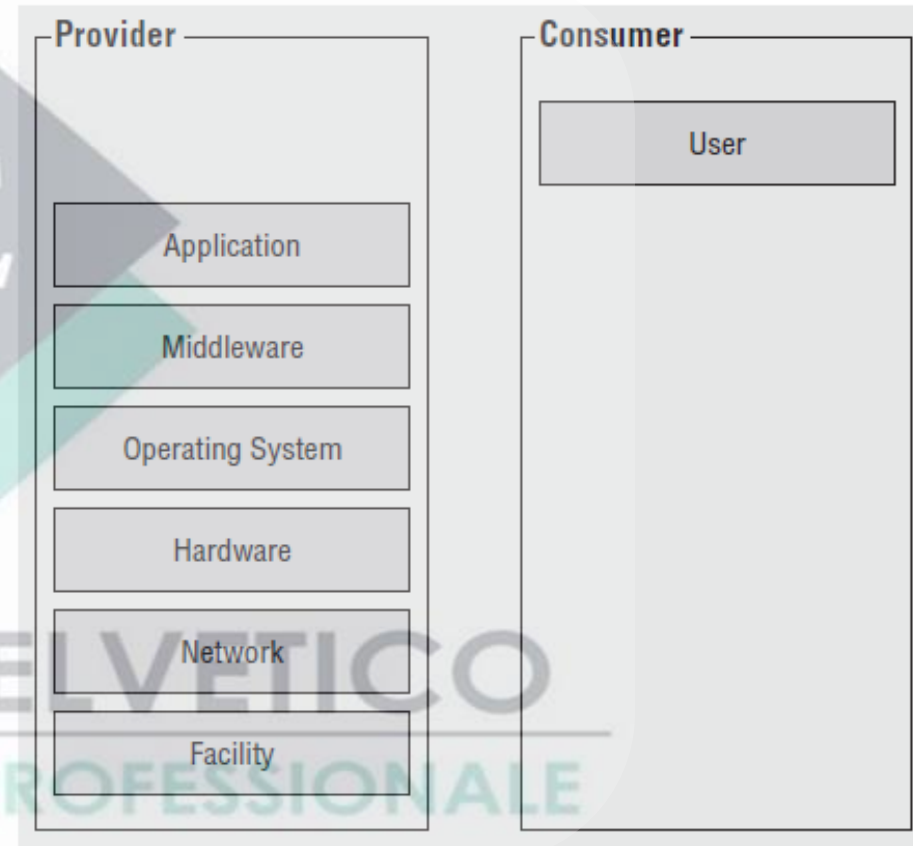


ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Working with Cloud Computing

Software as a Service (SaaS)

- 6 Consente la distribuzione di applicazioni software tramite Internet; gli utenti vi accedono on-demand tramite il browser di PC, smartphone e tablet, dopo aver sottoscritto un contratto. In questo caso, i provider ospitano e gestiscono l'applicazione software e l'infrastruttura sottostante e si occupano delle attività di manutenzione (aggiornamenti software e applicazione di patch di protezione).
- 6 Se hai usato un servizio di posta elettronica basato sul Web, come Outlook, Hotmail o Yahoo! Mail, hai già usato una soluzione SaaS.
- 6 Gli esempi precedenti riguardano servizi gratuiti per uso personale. In azienda, è possibile noleggiare:
 - ✓ app per la produttività (posta elettronica, collaborazione e calendario),
 - ✓ applicazioni aziendali sofisticate, come CRM (*Customer Relationship Management*), ERP (*Enterprise Resource Planning*) e gestione di documenti.
- 6 Paghi per l'uso di queste app in base a una sottoscrizione o al livello di utilizzo.



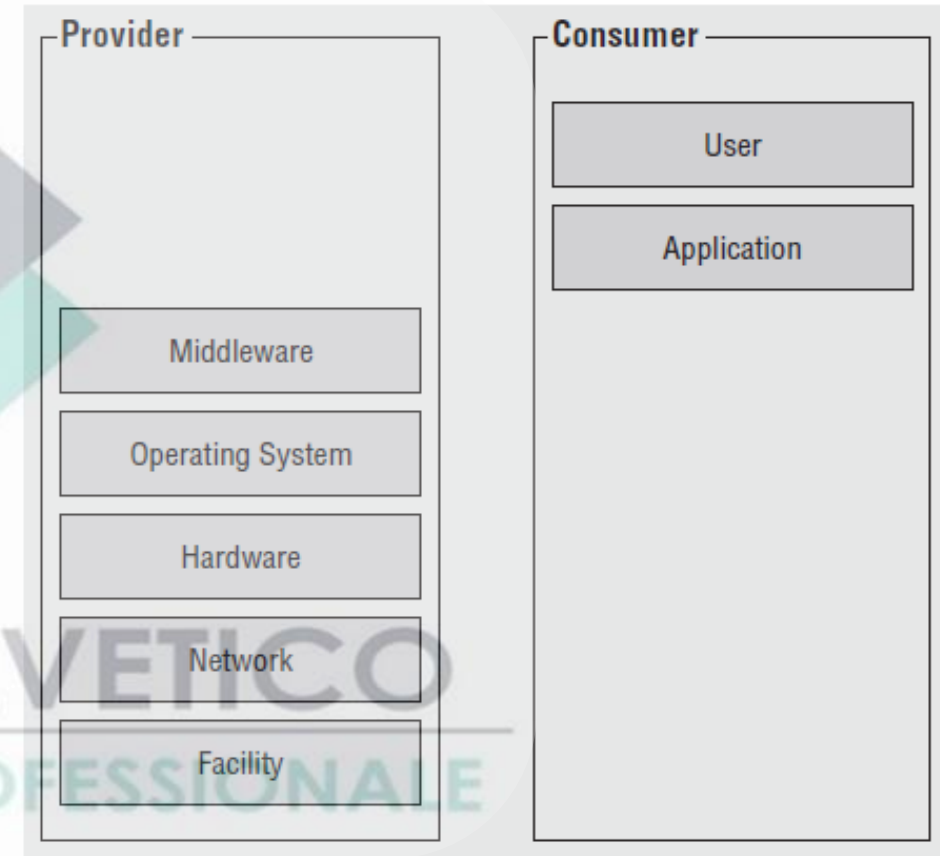


ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Working with Cloud Computing

Platform as a Service (PaaS)

- ❏ A questo livello, il provider non offre singoli servizi ma una vera e propria piattaforma per lo sviluppo, il test, distribuzione e la gestione di applicazioni software. La soluzione PaaS è progettata per consentire agli sviluppatori di creare in modo più semplice e rapido app Web o dispositivi mobili, senza doversi preoccupare della configurazione o della gestione dell'infrastruttura di servizi sottostante, della rete di archiviazione e dei database necessari per lo sviluppo.
- ❏ Le organizzazioni usano il modello PaaS in questi contesti:
 - ✓ *Framework di sviluppo.* Il modello PaaS fornisce un framework su cui gli sviluppatori possono basare per sviluppare o personalizzare applicazioni basate sul cloud. In analogo a come crei una macro di Excel, una soluzione PaaS consente agli sviluppatori di creare applicazioni usando componenti software integrati. Funzionalità cloud, scalabilità, disponibilità elevata e capacità multi-tenant sono incluse, per ridurre la quantità di codice che gli sviluppatori devono scrivere.
 - ✓ *Analisi o business intelligence.* Gli strumenti forniti come servizio con una soluzione PaaS consentono alle organizzazioni di analizzare i dati ed eseguire operazioni di data mining, individuando informazioni approfondite e modelli e prevedendo i risultati per migliori previsioni, le decisioni in materia di progettazione dei prodotti, il ritorno sugli investimenti e altre decisioni aziendali.
 - ✓ *Servizi aggiuntivi.* I provider possono offrire altri servizi che migliorano le applicazioni, come flusso di lavoro, directory, sicurezza e pianificazione.



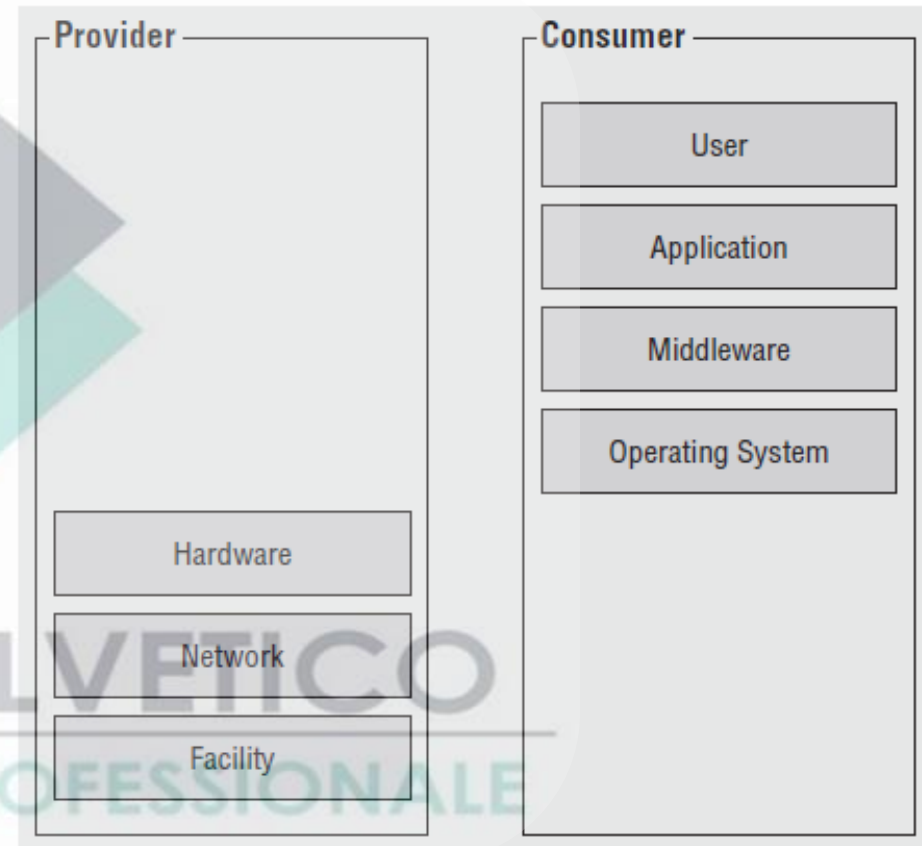


ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Working with Cloud Computing

Infrastructure as a Service (IaaS)

- Si tratta della categoria più básica: in questo caso, affitti da un provider l'infrastruttura IT, ovvero server e macchine virtuali (VM), risorse di archiviazione, reti e sistemi operativi; in definitiva, tramite il Web, utilizzi programmi che non sono installati sul tuo PC o sulla LAN cui è collegato: pagherai i servizi in base al consumo.
- Le attività tipiche che le organizzazioni possono svolgere con una soluzione IaaS includono:
 - ✓ *Test e sviluppo.* I team possono configurare e smantellare rapidamente ambienti di test e sviluppo, introducendo nuove applicazioni sul mercato in tempi più rapidi.
 - ✓ *Hosting di siti Web.* Tramite una soluzione IaaS, l'esecuzione di siti Web può risultare meno costosa rispetto all'hosting Web tradizionale.
 - ✓ *Archiviazione, backup e ripristino.* Le organizzazioni evitano gli esborsi di capitale per le risorse di archiviazione e la complessità di gestione di queste risorse, che in genere richiede personale esperto in grado di gestire i dati e soddisfare i requisiti legali e di conformità.
 - ✓ *App Web.* Il modello IaaS fornisce tutta l'infrastruttura per supportare le app Web. Le organizzazioni possono distribuirle rapidamente e in maniera scalabile, quando la richiesta per le app non è prevedibile.
 - ✓ *HPC (High Performance Computing).* Il calcolo di tipo *High Performance Computing* (HPC) aiuta a risolvere problemi complessi che coinvolgono milioni di variabili o calcoli. Alcuni esempi includono le simulazioni di terremoti, previsioni meteorologiche e delle condizioni climatiche, modellazione finanziaria e valutazione delle progettazioni dei prodotti.
 - ✓ *Analisi di Big Data.* "Big Data" è un termine di uso comune per indicare set di dati di dimensioni molto grandi che contengono tendenze, associazioni e modelli potenzialmente preziosi. Le operazioni che consentono di estrapolare dai dati questi modelli richiedono un'enorme quantità di potenza di elaborazione, che viene offerta a un costo conveniente dalle soluzioni IaaS.



Working with Cloud Computing

CLOUD COMPUTING



- Grazie alla Virtualizzazione, l'utente ha la possibilità di creare su una macchina fisica, più macchine logiche. Questa operazione, permetterebbe un enorme risparmio di spazio fisico, in quanto, ciascuna macchina fisica, l'Hypervisor, potrebbe ospitare più macchine virtuali (Virtual Machine).
- È importante comprendere che, affinché l'Hypervisor sia in grado di ospitare più macchine virtuali, deve possedere un notevole hardware, che sarà poi condiviso tra le varie VM.
- Esistono due metodi di implementazione di Hypervisor:
 - ✓ Type I Hypervisor Model
 - ✓ Type II Hypervisor Model

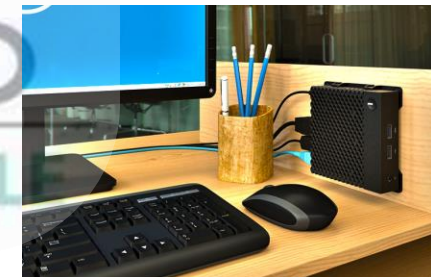
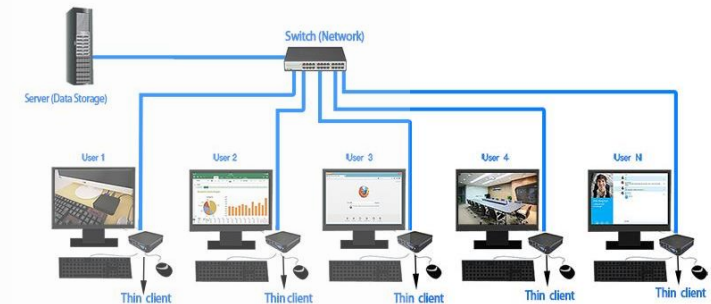
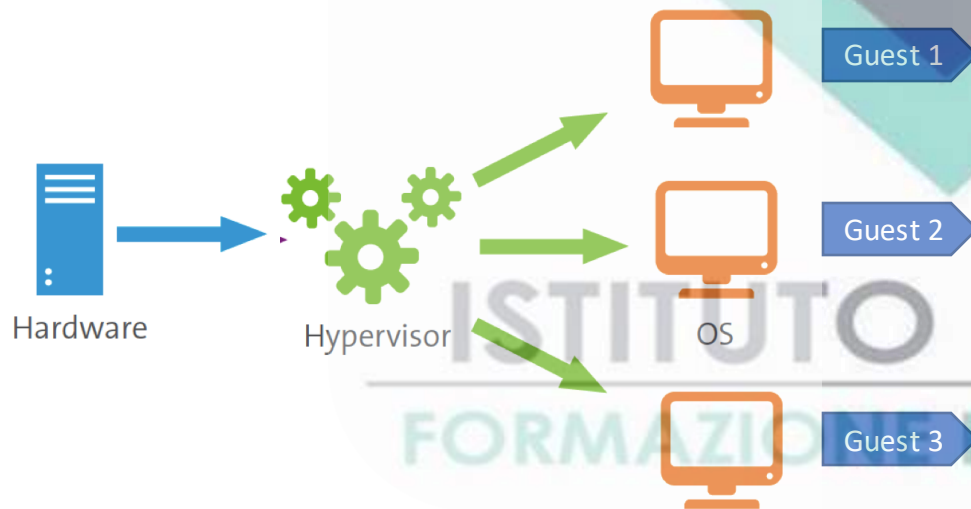


ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Working with Virtualization

Type I Hypervisor Model

- Type I Hypervisor Model - a volte denominati *hypervisor nativi* o *bare metal*, sono eseguiti direttamente sull'hardware dell'host per controllare l'hardware e gestire le macchine virtuali ospiti. I moderni hypervisor includono **Xen**, **Oracle VM Server per SPARC**, **Oracle VM Server per x86**, **Microsoft Hyper-V** e **VMware ESX / ESXi**.



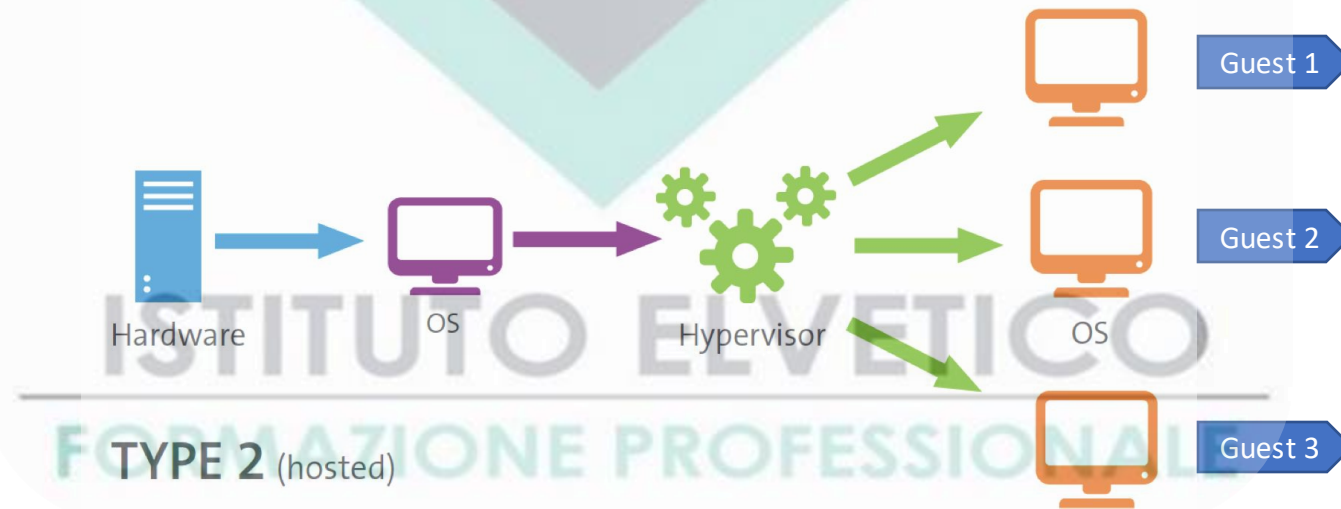


ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Working with Virtualization

Type II Hypervisor Model

- Type II Hypervisor Model - a volte chiamati *hypervisor hosted*, **funzionano su un sistema operativo convenzionale, proprio come altre applicazioni sul sistema.** In questo caso un OS ospite viene eseguito come processo sull'host, mentre gli hypervisor separano l'OS ospite dal sistema operativo host. Esempi di hypervisor Type 2 includono **VMware Workstation, VMware Player, VirtualBox e Parallels Desktop per Mac.**



Working with Virtualization

Vantaggi

- Anche se le macchine virtuali possono essere eseguite sullo stesso hardware fisico, sono ancora logicamente separate l'una dall'altra. Ciò significa che se una VM (Virtual Machine) sperimenta un errore, un arresto anomalo o un attacco malware, questi non si estendono ad altre VM sulla stessa macchina o su altre macchine.
- Le macchine virtuali sono anche molto “mobili” poiché sono indipendenti dall'hardware sottostante e poiché **possono essere spostate o migrate tra server virtualizzati locali o remoti** molto più facilmente rispetto alle applicazioni tradizionali legate all'hardware fisico.

ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Working with Virtualization

Container vs Hypervisor

- Negli ultimi anni, la tecnologia dei container è cresciuta in popolarità come possibile alternativa agli hypervisor, poiché i container **possono collocare più applicazioni in un singolo server fisico** rispetto a una macchina virtuale.
- Le preoccupazioni sulla sicurezza e gli usi pratici delle macchine virtuali, tuttavia, significano che **i container non necessariamente sostituiranno gli hypervisor/VM**, ma piuttosto che le aziende useranno una combinazione di entrambi. Per quanto riguarda la sicurezza, **alcuni ritengono che i container siano meno sicuri degli hypervisor**, poiché hanno solo un sistema operativo condiviso dalle applicazioni, mentre le macchine virtuali isolano non solo l'applicazione, ma anche il sistema operativo.
- Se un'applicazione viene compromessa in un container, potrebbe attaccare il singolo sistema operativo interessando anche altre applicazioni. Se invece un'applicazione in una VM viene compromessa, **sarà interessato solo un OS su quel server, non altre applicazioni o sistemi operativi sulla VM.**

Working with Virtualization

Sicurezza e Hypervisor

- Mentre gli hypervisor possono essere considerati più sicuri dei container, ciò non significa che non vi siano problemi di sicurezza associati a essi. Ad esempio, in teoria, gli hacker **possono creare malware e rootkit che si installano come un hypervisor sotto il sistema operativo**. Conosciuto come *hyperjacking*, questo processo può essere più difficile da rilevare, in quanto il malware potrebbe intercettare le operazioni del sistema operativo (ad esempio, inserendo una password) **senza che il software anti-malware lo rilevi**.

ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Working with Virtualization

VDE / VDI

- VDE (Virtual Desktop Environment) – la sessione utente è eseguita in remoto. L'utente ha la sensazione di avere nel suo Pc elementi come cartelle, finestre, sfondo, ma in realtà sono memorizzati e in esecuzione su un server remoto. Stiamo parlando del desktop remoto.
 - ✓ Una delle principali applicazioni del VDE, è il Thin client, con il quale l'utente ha un suo Pc personale, ma in realtà applicazioni, file, cartelle risiederanno fisicamente su un server remoto.
- VDI (Virtual Desktop infrastructure) – il desktop utente è in esecuzione all'interno di una macchina virtuale che risiede su un server in un datacenter.

ISTITUTO ELVETICO
FORMAZIONE PROFESSIONALE